17 · 4-bit 연산

Lec2 · 비트·정수 | Data Lab 연계 · 난이도 ★★

문제 17

4-bit 정수.

- (a) 0110 + 0101을 signed로 해석한 결과와 오버플로 여부
- (b) unsigned 1011 × 0011의 4-bit 결과
- (c) TMin, TMax, UMax
- (d) signed −3을 8-bit로 sign extension한 값

힌트 보기

B2T는 최상위 비트 가중치 −2^(w−1). 결과는 mod 2^w로 잘림. sign extension은 부호 비트 복사.

정답 보기

풀이

① (a) 0110 + 0101 = 1011 = −5 (signed). 6+5 = 11이 TMax(7)를 넘으므로 오버플로

② (b) 11×3 = 33, 33 mod 16 = 1 → 0001

③ (c) TMin = −8 (1000), TMax = 7 (0111), UMax = 15

④ (d) 1101 → 부호 비트 복사 → 11111101 (0xFD)

최종 답 **(a) −5, 오버플로 (b) 0001 (c) −8 / 7 / 15 (d) 0xFD**